Guía de Actividades Práctico - Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Nombre del estudiante	Richard Cajas
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	01 de Octubre de 2026 02 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros.

3. Materiales, Reactivos

- NumPy
- Matplotlib

4. Equipos y Herramientas

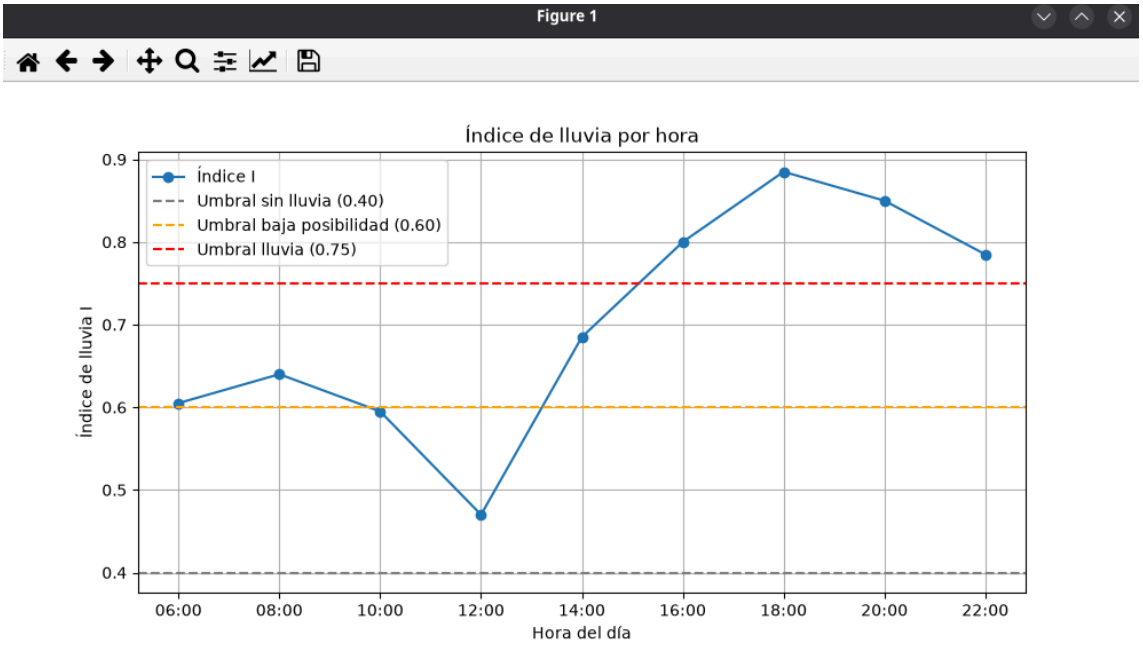
- Computadora
- Python 3.
- Java
- Editor de código

5. Procedimiento / Metodología

1. Convertir la humedad y nubosidad a escala decimal (dividiendo para 100) y crear una función para mapear cada temperatura a su factor $\mathrm{T}f$ correspondiente.
2. Calcular la fórmula I = 0.5H + 0.3N + 0.2$\mathrm{T}f$ para cada hora y clasificar el resultado en los cuatro niveles de probabilidad de lluvia.
3. Utilizar Python con NumPy y Matplotlib para manipular los datos y generar las gráficas.
4. Llenar la tabla final con todos los parámetros procesados y mostrar las gráficas obtenidas para analizar cómo varía el índice durante el día.

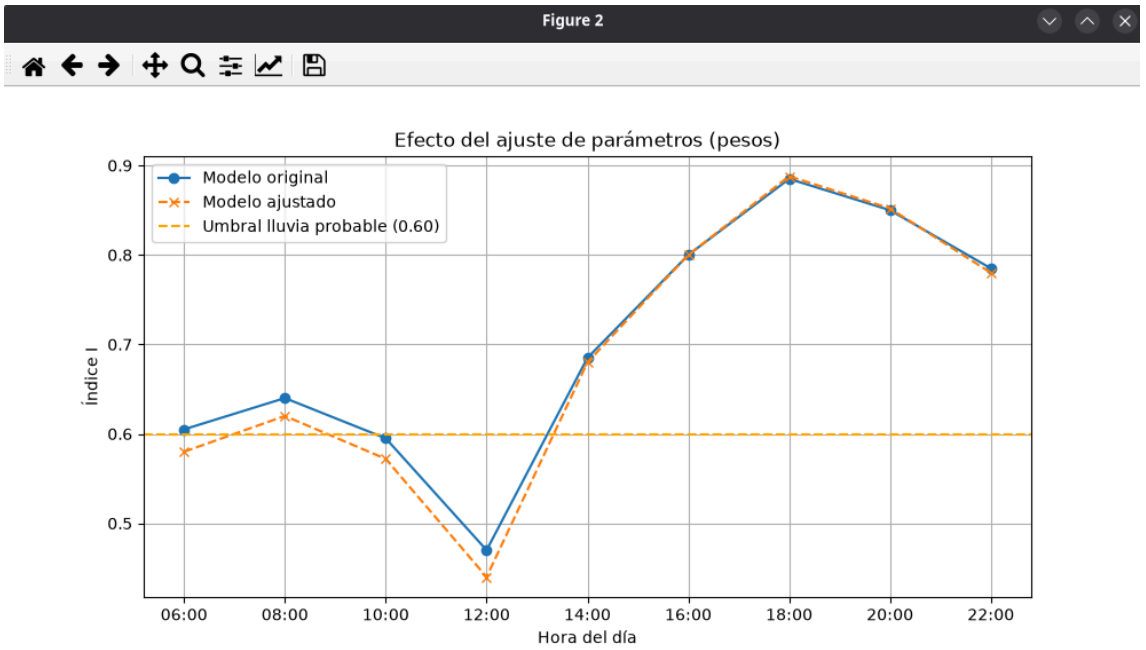
6. Resultados

GRÁFICA 1:



La gráfica muestra que durante la mañana la probabilidad de lluvia permanece baja e incluso cae al mediodía (12:00). A partir de las 14:00 el índice sube hasta superar la línea roja de lluvia a las 16:00, alcanzando su punto máximo a las 18:00. En resumen, el modelo indica que la tarde y la noche son el periodo con lluvia segura.

GRÁFICA 2:



Al comparar ambos modelos, se observa que el ajuste mantiene la misma tendencia a lo largo de todo el día, la diferencia ocurre en la mañana, donde el modelo ajustado reduce ligeramente la probabilidad de lluvia, mientras que en la tarde ambos coinciden casi por completo.

Tabla antes y después de ajustar el modelo:

Hora	HumedadNubosidad	Temp.	H	N	Tf	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.605	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.640	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.595	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.470	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.685	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.800	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.885	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.70	0.850	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.80	0.785	Lluvia

--- Modelo ajustado (H=0.4, N=0.4, Tf=0.2) ---

Hora	HumedadNubosidad	Temp.	H	N	Tf	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.580	Baja posibilidad
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.620	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.572	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.440	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.680	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.800	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.888	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.70	0.852	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.80	0.780	Lluvia

7. Preguntas de Control

- **¿Qué es un modelo matemático?**
  Es una forma de explicar o representar algo que pasa en la vida real usando matemáticas y fórmulas.

- **¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?**
  Las variables son los datos que pueden cambiar con el tiempo. En cambio, los parámetros son los valores fijos que se definen desde el inicio y no cambian durante todo el ejercicio.

- **¿Qué representa P_0?**
  Es la población inicial, es decir, con cuántos individuos o datos empezamos en el momento cero (t=0)

- **¿Qué ocurre cuando r < 0?**
  Como la tasa de crecimiento (r) es negativa, en lugar de crecer, la población empieza a reducirse cada vez más rápido hasta casi desaparecer con el tiempo.

- **¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?**
  Este modelo supone recursos ilimitados e ignora cosas reales como el clima o enfermedades, así que solo sirve para periodos cortos. Además, al simularlo en la computadora con Euler, siempre queda un pequeño margen de error dependiendo del paso del tiempo.

8. Conclusiones

- El modelo logra predecir que la lluvia se concentra en la tarde y noche (de 16:00 a 22:00), ya que en esas horas la humedad y la nubosidad alcanzan sus puntos más altos.

- Al ajustar los pesos de las variables, se observa que el índice se vuelve un poco más estricto durante la mañana, pero mantiene la misma tendencia para el resto del día.

- Trabajar el modelo en Python con Matplotlib facilita calcular los datos y ver en las gráficas cómo cambia la probabilidad de lluvia hora por hora.

9. Bibliografía

- Diapositivas semana 1

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán **Docente**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	Firmado electrónicamente por: EDISON LEONARDO CORONEL ROMERO Validar únicamente con FirmaEC

11. Declaración de uso de IA

Declaración del Uso de Inteligencia Artificial Generativa

Herramientas utilizadas: ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google).

Descripción del uso: Se recurrió al uso de herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo complementario para entender la teoría del modelo de colas M/M/1, adaptar las ecuaciones matemáticas al flujo de trabajo del proyecto y mejorar la presentación gráfica de los resultados obtenidos en las simulaciones.

Prompts Utilizados:

ChatGPT:

- *"como uso la ecuacion de MM1 para sacar Wq y Lq y como la puedo aplicar en mi proyecto de simu en python?"*
- *"explicame de forma simple que significan lambda y mu en el modelo mm1 porque no me queda claro"*
- *"que significa cuando el valor de rho me sale casi igual a 1 o mas grande"*

Gemini:

- *"como puedo mejorar las graficas de matplotlib para que no se vean tan feas y sencillas"*
- *"dame un codigo rapido para ponerle color, titulo y leyenda a una grafica de tamaño de cola en python"*
- *"porque los datos que me salen en la simulacion con simpy no son exactamente iguales a las formulas teoricas de mm1"*